

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Développer des applications web rapidement avec Oracle Application Express (Oracle APEX)

Construisez une application Oracle APEX à partir d'un modèle métier. Vous articulez formulaires, rapports, validations, autorisations et gestion des versions pour livrer un parcours testable.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

Sur demande

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Développeurs, administrateurs fonctionnels et professionnels Oracle souhaitant construire une application avec APEX.

Prérequis

Pour suivre cette formation Oracle Application Express il est recommandé, mais pas obligatoire, d'avoir des connaissances en SQL et PL/SQL car les syntaxes sont guidées pendant les exercices avec des assistants et des scripts fournis. Des notions en HTML, CSS, JavaScript sont un plus pour la personnalisation de l'interface utilisateur et du fonctionnement des applications Oracle APEX.

Objectifs pédagogiques

- Savoir développer des applications web avec Oracle APEX
- Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour :- Utiliser Oracle Application Express- Développer des applications et les personnaliser avec Oracle APEX- Créer une interface utilisateur personnalisée, sécuriser et déployer les applications Oracle APEX.
- Maîtriser la conception des schémas des Bases de données Relationnelles

Le cas fil rouge

Construire une application Oracle APEX de suivi des demandes, depuis le schéma relationnel jusqu'au déploiement de laboratoire.

Préparation

SQL et notions relationnelles ; espace APEX de démonstration et schéma isolé, version documentée avant session.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Préparer le modèle et l'espace APEX

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir tables, clés, contraintes et données de référence.
- Situer workspace, schéma et application.
- Utiliser SQL Workshop et App Builder pour préparer le projet.
- Relier schéma relationnel, contraintes, workspace et parsing schema ; séparer environnements.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir tables, clés et contraintes avant de générer les pages.
- Distinguer workspace, schéma de parsing et application.
- Préparer jeu de données et droits nécessaires dans un environnement d'exercice.

Atelier prévu

Créer le schéma de demandes et charger un jeu d'essai en vérifiant intégrité et règles de statut.

Livrable attendu

Modèle de données et configuration d'espace.

Vérification en atelier

Le modèle rejette les données contraires aux règles métier.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Identifier une règle métier mal placée entre base et interface.

2. Créer formulaires et rapports

210 minutes · apports, exercice et retour

- Construire pages de consultation et de saisie.
- Relier éléments de page, processus et validations.
- Configurer navigation et messages d'erreur compréhensibles.
- Configurer formulaires, rapports interactifs, validations et navigation sur les données.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Créer rapport interactif, formulaire et navigation entre liste et détail.
- Comprendre état de session, items et traitement soumis par une page.
- Tester création, modification et annulation avec contrôle des valeurs persistées.

Atelier prévu

Créer une demande puis la retrouver dans un rapport filtrable, avec contrôle des champs obligatoires.

Livrable attendu

Application CRUD et scénarios de validation.

Vérification en atelier

Le parcours modifie uniquement l'enregistrement prévu.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Traiter une modification concurrente sans écraser silencieusement une saisie.

Jour 2 · 7 heures

3. Personnaliser l'expérience utilisateur

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir composants et modèle de page adaptés.
- Utiliser actions dynamiques pour des interactions utiles.
- Vérifier navigation clavier, libellés et affichage mobile.
- Utiliser composants natifs, actions dynamiques et états de session de façon cohérente.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Structurer régions, libellés, messages et actions pour une lecture claire.
- Utiliser conditions et actions dynamiques sans déplacer toute validation vers le navigateur.
- Tester clavier, erreurs et affichage sur écran étroit.

Atelier prévu

Adapter le formulaire à deux types de demandes sans masquer une validation indispensable côté serveur.

Livrable attendu

Parcours utilisateur et grille d'accessibilité.

Vérification en atelier

Le formulaire reste utilisable sans dépendre uniquement d'un effet visuel.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Vérifier clavier, messages d'erreur et rendu mobile d'un formulaire.

4. Implémenter les règles métier

210 minutes · apports, exercice et retour

- Encapsuler traitements SQL ou PL/SQL.
- Gérer état de session, calculs et transactions.
- Tester transitions de statut et accès concurrents simples.
- Structurer traitements PL/SQL, transactions et validations côté serveur.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Placer validations et processus au bon moment du cycle de soumission.
- Séparer logique PL/SQL réutilisable et comportement de page.
- Traiter transaction, doublon et erreur métier avec retour utilisateur explicite.

Atelier prévu

Ajouter une validation de demande qui refuse une transition interdite et conserve un résultat cohérent en cas d'erreur.

Livrable attendu

Règles métier et tests de contournement.

Vérification en atelier

Un échec de validation ne laisse pas de donnée partiellement enregistrée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Empêcher le contournement d'une règle en modifiant directement une requête.

Jour 3 · 7 heures

5. Sécuriser l'application

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer authentification et schémas d'autorisation.
- Vérifier droits sur pages, actions et données.
- Contrôler paramètres, protection de session et contenu affiché.
- Prévenir injection SQL, affichage de contenu non échappé et accès direct non autorisé ; vérifier les contrôles côté serveur indépendamment des boutons visibles.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer schéma d'authentification et autorisation de page ou d'opération.
- Contrôler accès aux données, état de session et protection des paramètres.
- Tester lien direct et modification d'un identifiant sans passer par la navigation.

Atelier prévu

Tester demandeur et gestionnaire, puis tenter un accès direct à une demande hors périmètre dans le laboratoire.

Livrable attendu

Matrice de droits et recette de sécurité.

Vérification en atelier

Une page masquée ne constitue pas l'unique protection de la ressource.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester accès à une page ou donnée d'un autre profil.

6. Exporter et faire évoluer l'application

210 minutes · apports, exercice et retour

- Exporter application et scripts de base séparément.
- Paramétrer environnements et données de référence.
- Préparer recette, sauvegarde et retour à une version antérieure.
- Organiser exports, scripts SQL, paramètres d'environnement et gestion des versions.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Exporter application et objets nécessaires en conservant version et dépendances.
- Préparer paramètres d'environnement et procédure d'import.
- Recetter navigation, autorisations et opérations critiques après livraison.

Atelier prévu

Installer l'application dans une cible d'exercice et exécuter une recette de création, validation et refus d'accès.

Livrable attendu

Dossier de livraison et procédure de reprise.

Vérification en atelier

Une installation isolée reproduit le parcours sans configuration implicite oubliée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Rejouer un déploiement dans un environnement vierge puis vérifier les migrations.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les règles métier sont contrôlées côté serveur.
- Les profils ne voient que les données autorisées.
- L'application peut être réinstallée avec les scripts remis.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- Oracle APEX 24.2 · App Builder